

NOM Prénom

Programmation Ingénierie des Médias 1 (ProgIM1)**Examen d'entraînement - Partie 1**

24.01.2026

Durée : 90 minutes

	Points obtenus	Points totaux
Question 1		6
Question 2		6
Question 3		4
Question 4		6
Question 5		7
Question 6		6
Question 7		6
Question 8		5
Question 9		4
Total		50
Note finale		

Vous n'avez pas le droit à des pages de résumé pour cette partie. Vous pouvez répondre aux questions en français ou en anglais. Toute tentative de triche sera sanctionnée par la note de 1.

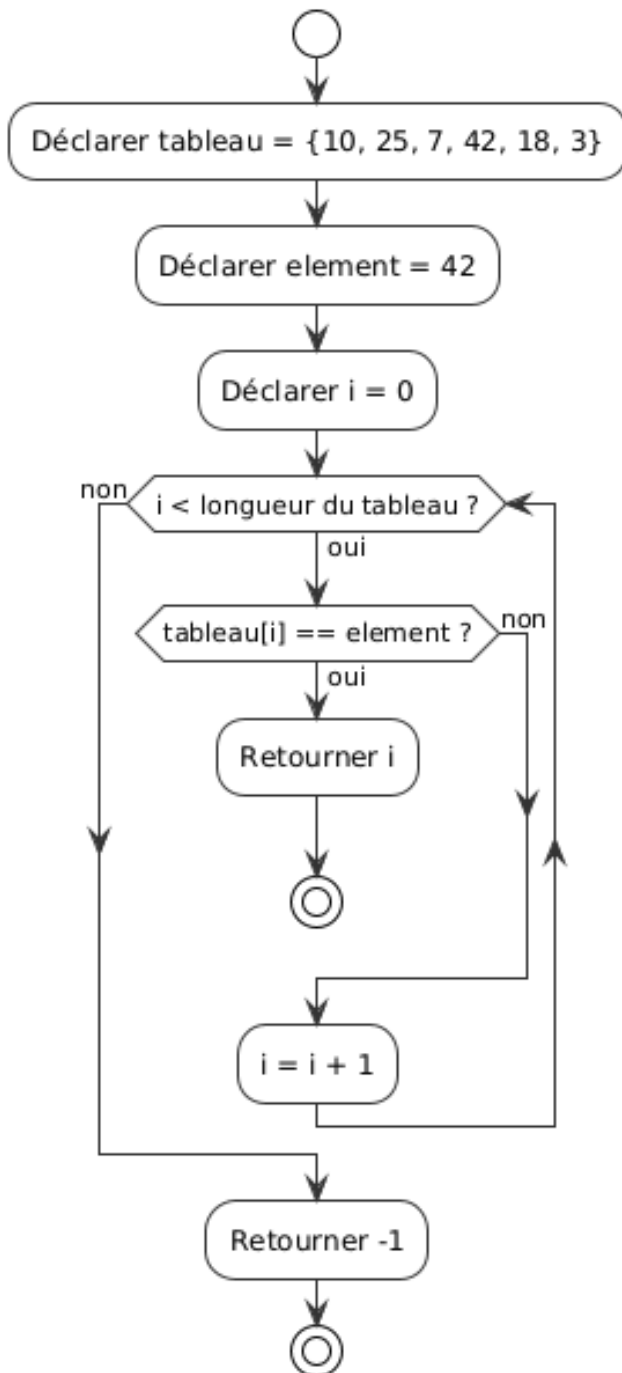
Examen d'entraînement préparé avec l'aide de Ludovic Delafontaine, Hadrien Louis, GitHub Copilot et Claude (Anthropic).

Page laissée vide

1. Lecture de diagramme d'activité

/ 6 pts

Le diagramme d'activité UML ci-dessous représente un algorithme.



Partie A (3 points) : Expliquez en quelques phrases ce que fait cet algorithme.

Partie B (3 points) : Créez votre propre diagramme d'activité UML pour un algorithme qui calcule la somme de tous les éléments d'un tableau d'entiers.

Partie A : Explication de l'algorithme	Points

Partie B : Diagramme d'activité pour calcul de somme	Points

2. Vocabulaire et concepts Java

/ 6 pts

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est **vraie** ou **fausse**.

Affirmation	Vrai/Faux
En Java, un paramètre est la valeur concrète passée lors de l'appel d'une méthode, tandis qu'un argument est la variable déclarée dans la signature de la méthode.	
Le JDK (Java Development Kit) contient le compilateur Java ainsi que la JVM (Java Virtual Machine).	
Un fichier .java est compilé en fichier .class qui contient du bytecode exécutable par la JVM.	
En Java, une variable déclarée avec le mot-clé 'final' ne peut plus être modifiée après son initialisation.	
La compilation transforme le code source en langage machine directement exécutable par le processeur.	
Une méthode et une fonction sont exactement la même chose en programmation.	

3. Types primitifs en Java

/ 4 pts

1. Donnez 4 types primitifs en Java parmi les 8 existants. **(2 points)**
2. Pourquoi dit-on que les nombres à virgule flottante (float, double) ne sont pas précis pour représenter certaines valeurs décimales ? Donnez un exemple. **(2 points)**

	Points

4. Portée des variables

/ 6 pts

Le code Java ci-dessous contient **exactement 3 erreurs** liées à la portée des variables.

Pour chaque erreur :

1. Indiquez la/les ligne(s) concernée(s)
2. Expliquez ce qui ne fonctionne pas et pourquoi

```
public class PorteeVariables {
    public static int compteur = 0;

    public static void main(String[] args) {
        int nombre = 10;

        if (nombre > 5) {
            int resultat = nombre * 2;
            compteur = compteur + 1;
        }

        System.out.println("Résultat : " + resultat);

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            int valeur = i * 2;
        }

        System.out.println("Valeur finale : " + valeur);

        calculer();
    }

    public static void calculer() {
        int somme = nombre + 5;
        System.out.println("Somme : " + somme);
    }
}
```

Points

5. Bonnes pratiques de programmation

/ 6 pts

Voici un extrait de code Java. Identifiez les problèmes liés aux **conventions de nommage Java** vues en cours et proposez des corrections.

Partie A (3 points) : Conventions de nommage

```
public class CalculateurStatistiques {  
    public static final double taux_tva = 0.077;  
    private int NombreEtudiants;  
  
    public void CalculerMoyenne(int[] notes) {  
        double m = 0.0;  
        // ...  
    }  
  
    private String Nom_Complet;  
}
```

Pour chaque problème identifié, indiquez :

- La ligne concernée
- Le problème (quelle convention Java n'est pas respectée)
- La correction

Partie B (3 points) : Pour chacun des commentaires suivants, indiquez s'il est **utile** ou **redondant** et justifiez brièvement :

```
// Incrémente le compteur de 1  
compteur++;  
  
// Vérifie que l'âge est valide pour voter (18+)  
if (age >= 18) {  
    peutVoter = true;  
}  
  
// Calcule le prix TTC en ajoutant la TVA de 20%  
double prixTTC = prixHT * 1.20;
```

Points

6. Packages et bibliothèques Java

/ 6 pts

1. À quoi sert un package en Java ? (2 points)
2. Quelle est la différence entre `import java.util.*;` et `import java.util.Scanner;` ? Quelle forme est préférable et pourquoi ? (3 points)
3. Indiquez brièvement l'utilité de ces trois packages de la bibliothèque standard Java : (1.5 points)
 - `java.util`
 - `java.io`
 - `java.time`

	Points

7. Compilation et exécution Java en ligne de commande

/ 5 pts

Vous avez un fichier `Calculatrice.java` qui contient une classe publique `Calculatrice` avec une méthode `main` qui accepte deux arguments (deux nombres à additionner).

1. Donnez la commande pour compiler ce fichier. **(1.5 points)**
2. Donnez la commande pour exécuter le programme avec les arguments 10 et 25. **(1.5 points)**
3. Expliquez ce qui se passe lors de la compilation d'un fichier Java. **(2 points)**

>_ Question 1 : Compilation	Points

>_ Question 2 : Exécution	Points

Question 3 : Explication	Points

8. Identification d'erreurs de syntaxe

/ 5 pts

Le code Java ci-dessous contient **exactement 5 erreurs de syntaxe** qui empêcheront la compilation.

Pour chaque erreur :

1. Indiquez la/les ligne(s) concernée(s)
2. Expliquez quelle règle de syntaxe Java n'est pas respectée
3. Proposez la correction

```
public class CalculMoyenne {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] notes = {5, 4, 6, 3, 5}  
        double somme = 0;  
  
        for (int i = 0, i < notes.length, i++) {  
            somme = somme + notes[i];  
        }  
  
        double moyenne = somme / notes.length;  
  
        System.out.println("La moyenne est : " + moyenne)  
  
        if (moyenne >= 4) {  
            System.out.println("Réussi !");  
        }  
    }  
}
```

24.01.2026

9. Question 9

10. Analyse de bonnes pratiques

/ 4 pts

Voici deux versions d'un code Java qui affiche un message selon la valeur d'une moyenne :

Version A :

```
if (moyenne >= 4)
    System.out.println("Réussi !");
else
    System.out.println("Échoué !");
```

Version B :

```
if (moyenne >= 4) {
    System.out.println("Réussi !");
} else {
    System.out.println("Échoué !");
}
```

Répondez aux questions suivantes :

1. La version A compile-t-elle sans erreur ? Justifiez brièvement.
2. La version B compile-t-elle sans erreur ? Justifiez brièvement.
3. Laquelle des deux versions recommanderiez-vous d'utiliser ? Expliquez votre choix en mentionnant au moins deux raisons liées aux bonnes pratiques de programmation.

	Points